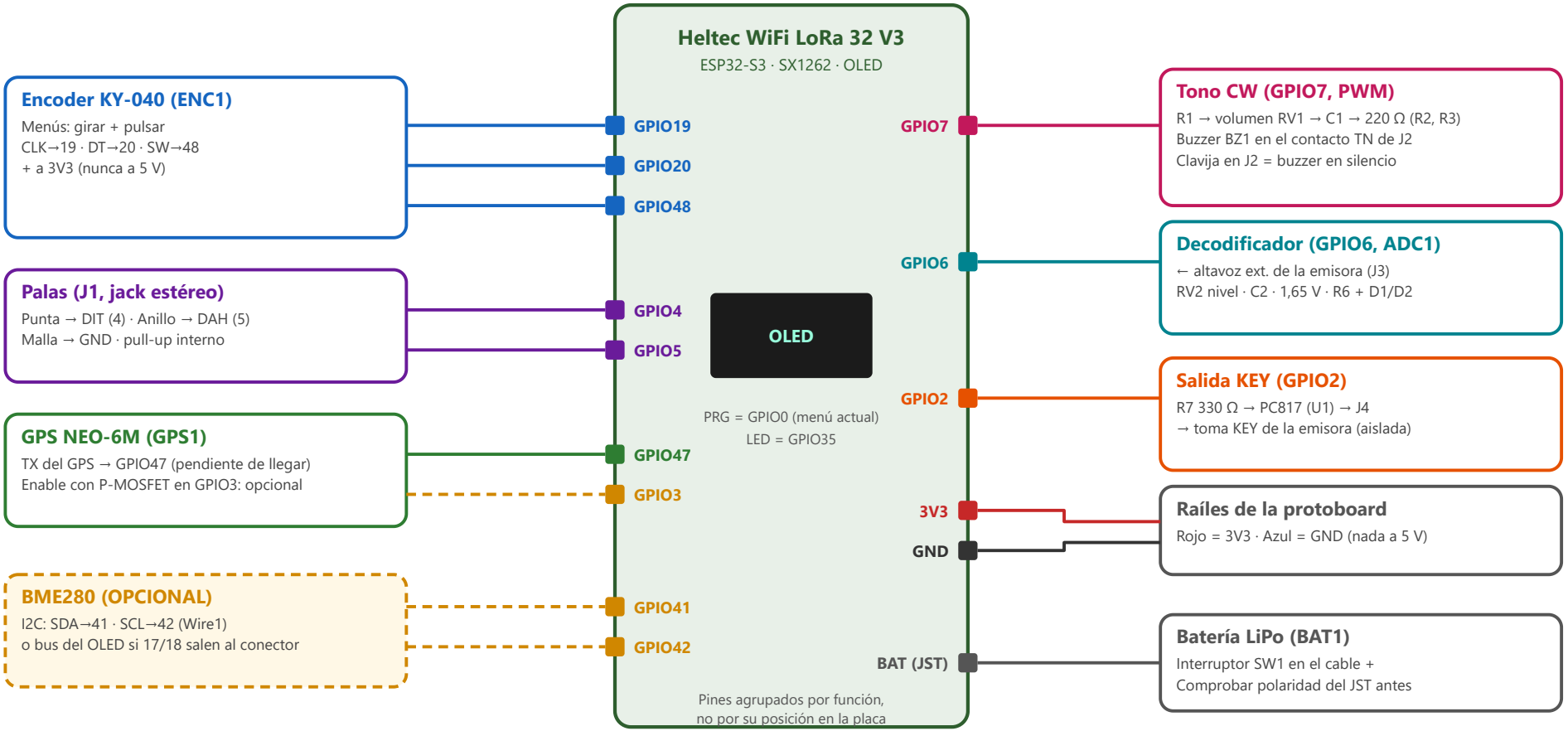
Esquema de conexiones · vista general



3V3 · señal / GND · opcional · aislamiento · OPCIONAL · no comprado · PENDIENTE · comprado, sin llegar · PROBAR · comprobar en placa desnuda

- Todo a **3V3**: ningún módulo ni raíl a 5 V (los GPIO del ESP32-S3 no admiten 5 V).
- Los GPIO están por número, no por posición: busca cada uno en la serigrafía de tu placa. Mapa completo en la hoja 2; esquemas por bloques en las hojas 3 a 5.

Mapa de pines

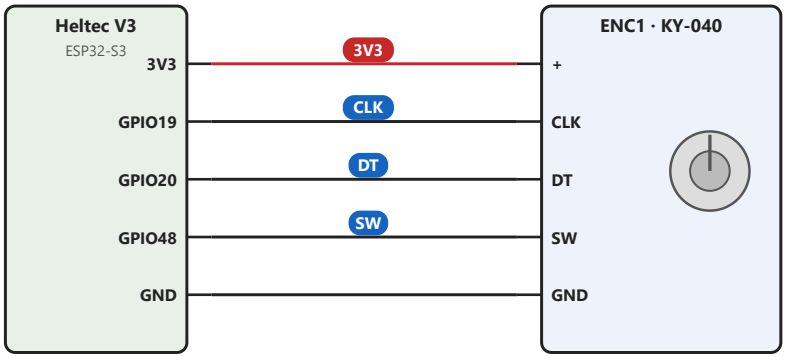
GPIO	Función	Conecta a	Modo
GPIO2	Salida KEY	R7 330 Ω → PC817 (U1)	Salida, en BAJO desde el arranque
GPIO3	Enable del GPS OPCIONAL	Puerta de Q1 AO3401A + R8 100 kΩ a 3V3	Salida, BAJO = encendido
GPIO4	Pala DIT	Punta de J1	Entrada con pull-up interno
GPIO5	Pala DAH	Anillo de J1	Entrada con pull-up interno
GPIO6	Entrada del decodificador	R6 1 kΩ, D1/D2, polarización 1,65 V	ADC1 (válido con WiFi)
GPIO7	Tono CW	R1 1 kΩ → RV1 → buzzer / auriculares	PWM (LEDC) 600 Hz
GPIO19	Encoder CLK PROBAR	KY-040 CLK	Entrada (pull-up en el módulo)
GPIO20	Encoder DT PROBAR	KY-040 DT	Entrada (pull-up en el módulo)
GPIO41	BME280 SDA OPCIONAL	Wire1	I2C
GPIO42	BME280 SCL OPCIONAL	Wire1	I2C
GPIO47	RX del GPS	TX del NEO-6M	UART1 RX, 9600 bd
GPIO48	Pulsador del encoder	KY-040 SW	Entrada con pull-up interno

Reglas

- **No usar**: 0 (PRG), 1 (lectura de batería), 8–14 (LoRa), 17/18/21 (OLED), 26–32 (flash), 35 (LED), 36 (Vext), 37 (control de batería), 43/44 (USB serie), 45/46 (arranque).
- **Libres de reserva** (según el pinout publicado de la V3, sin probar en tu placa): 33, 34, 38, 39, 40.
- PROBAR GPIO19/20 son USB D−/D+ del S3. Comprobar con un programa de prueba antes de fijar el encoder ahí. Plan B: 38/39/40.
- **GPIO41/42** para el BME280 (Wire1): comprobar que salen al conector. Si la placa saca 17/18, el BME280 puede ir al bus del OLED.
- **GPIO3** es pin de arranque (origen del JTAG) pero solo cuenta con el eFuse grabado: la R8 de 100 kΩ a 3V3 no molesta. **GPIO45** nunca con pull-up: cambia la tensión de la flash y la placa no arranca.
- **GPIO2** maneja la emisora: tiene que estar en BAJO desde el arranque. El firmware v0.6b aún le pone pull-up (lo usa como pala): **cambiar a v0.6c antes de cablear el PC817**.
- La Heltec V3 tapa casi toda una protoboard: mejor dejarla fuera y unirla con cables Dupont M-H.

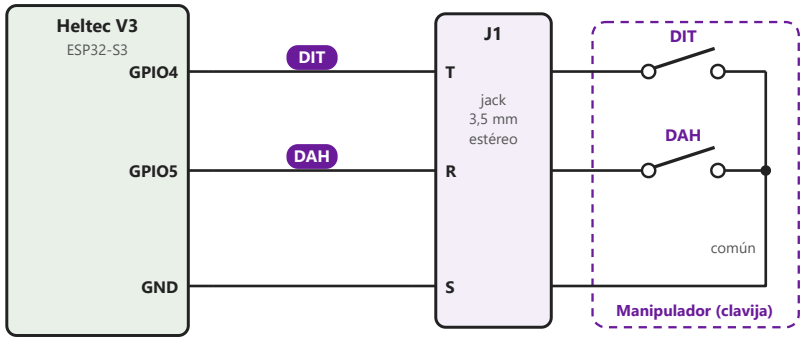
Entradas: encoder, palas, GPS y BME280

1 · Encoder KY-040



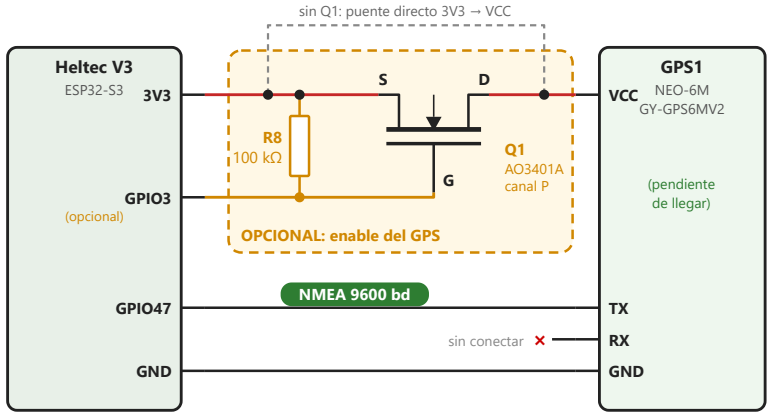
- CLK y DT llevan pull-up de 10 kΩ en el módulo; SW no: INPUT_PULLUP en GPIO48.
- Orden físico de los pines del KY-040: CLK, DT, SW, +, GND.
- GPIO19/20 son USB D−/D+ del S3: probar en placa desnuda. Plan B: 38/39/40.

2 · Entrada del manipulador (palas)



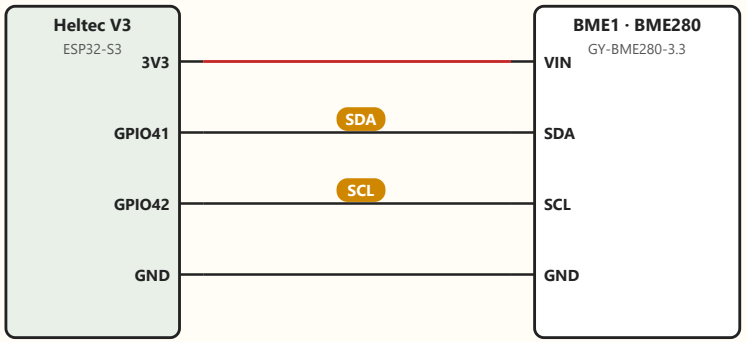
- Pull-up interno en GPIO4 y GPIO5: no hacen falta resistencias.
- Convención: punta = punto (DIT), anillo = raya (DAH); se puede invertir por firmware.
- Llave recta: punta y malla (va a GPIO4). Módulos de jack: L = punta, R = anillo, G = malla.

3 · GPS NEO-6M PENDIENTE + enable OPCIONAL



- Q1 en SOT-23: 1 = G, 2 = S, 3 = D (comprobar la serigrafía del adaptador DIP).
- GPIO3 en BAJO = GPS encendido. R8 lo deja apagado al arrancar.
- Si la placa se reinicia al encender el GPS: 1 kΩ en serie con G y 100 nF de G a 3V3 (no comprados).
- Al apagarlo: Serial1.end() para no alimentar el GPS por su TX.

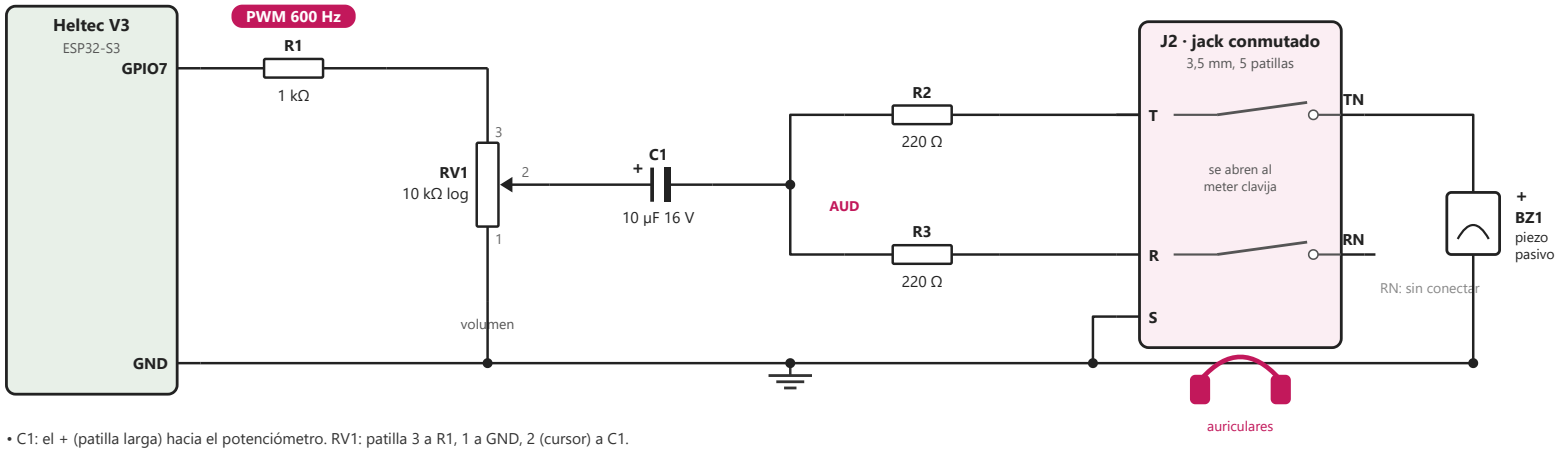
4 · Sensor BME280 OPCIONAL



- Segundo bus I2C (Wire1) en 41/42: comprobar antes que salen al conector.
- Si la placa saca GPIO17/18 (bus del OLED, 0x3C), puede ir ahí: no choca (0x76).
- Pull-ups ya en el módulo. Comprobar que es BME280 (ID 0x60) y no BMP280 (0x58).

Salidas: tono CW (buzzer, auriculares, volumen) y KEY

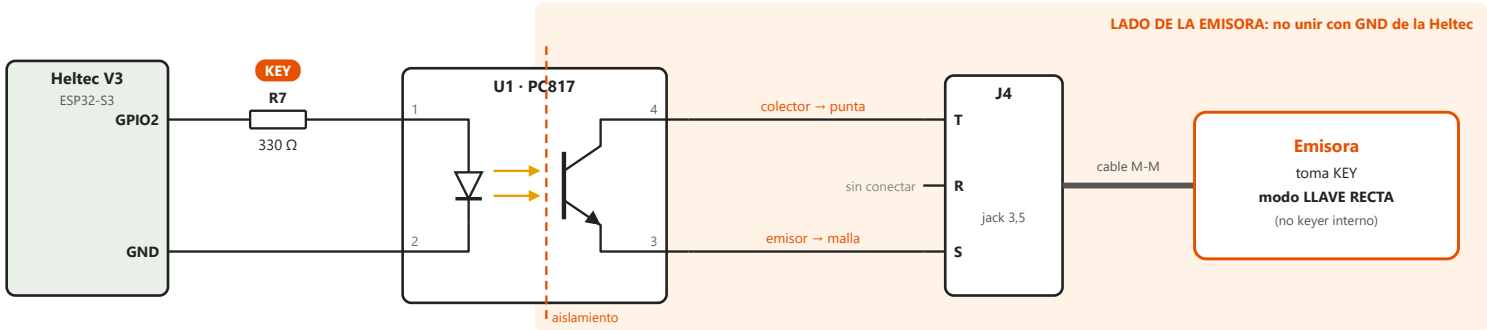
5 · Tono CW: buzzer, auriculares con silencio automático y volumen



- C1: el + (patilla larga) hacia el potenciómetro. RV1: patilla 3 a R1, 1 a GND, 2 (cursor) a C1.
- Sin clavija, T está unido a TN y suena el buzzer; al meter los auriculares se abre TN y el buzzer calla (sin firmware).

RV1 regula a la vez buzzer y auriculares. El buzzer tiene que ser PASIVO: uno activo pita a su propio tono.

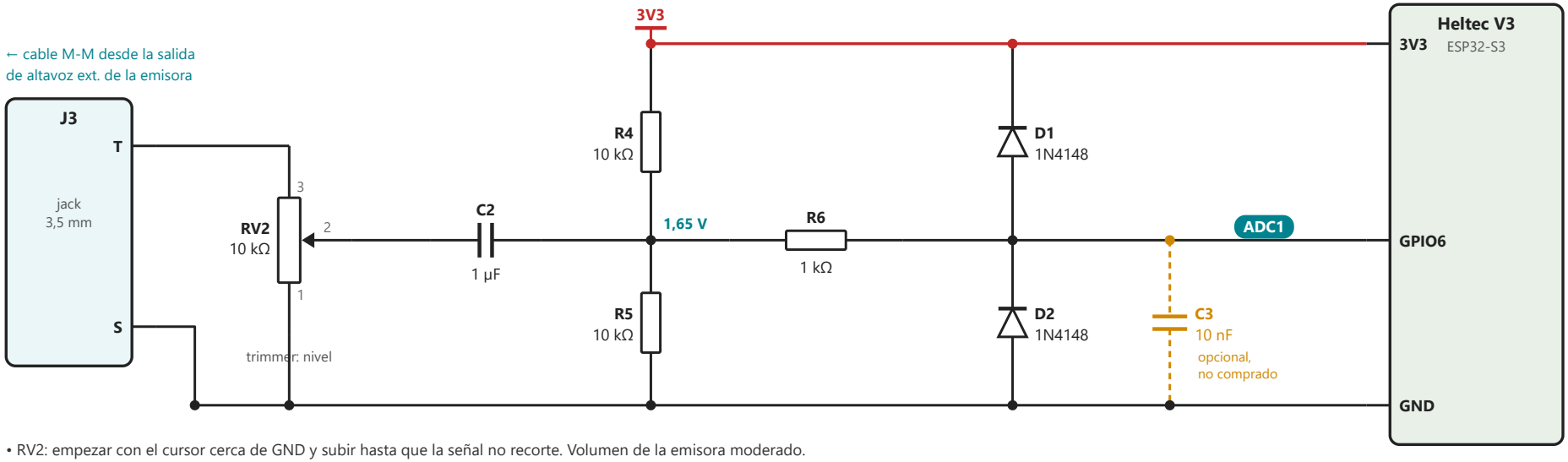
6 · Salida KEY aislada hacia la emisora



- GPIO2 en ALTO = LED del PC817 encendido (≈ 6 mA) = emisora manipulando. Debe estar en BAJO desde el arranque.
- PC817: 1 = ánodo, 2 = cátodo, 3 = emisor, 4 = colector (punto o muesca junto a la patilla 1).
- Antes de cablearlo, el firmware tiene que dejar de poner pull-up en GPIO2 (hoy lo usa como pala).

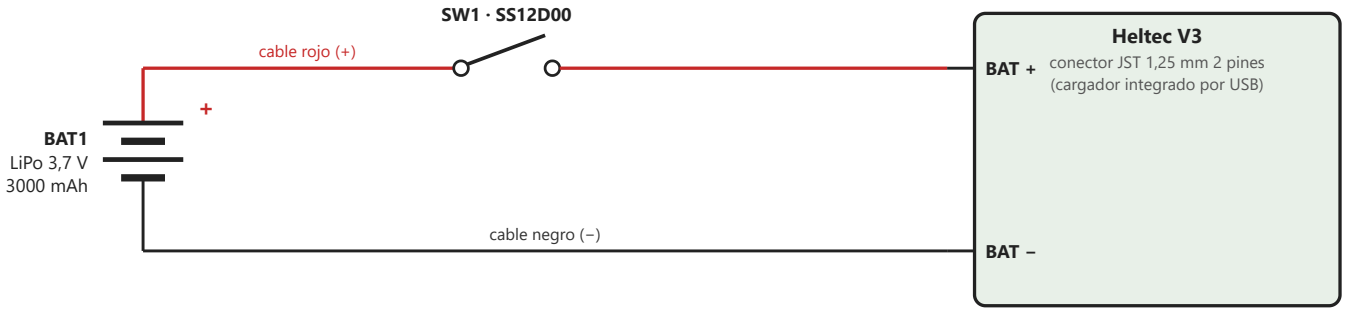
Entrada de audio del decodificador y alimentación

7 · Entrada de audio desde la emisora (decodificador CW)



- RV2: empezar con el cursor cerca de GND y subir hasta que la señal no recorte. Volumen de la emisora moderado.
- D1: banda (cátodo) a 3V3. D2: banda a GPIO6. C2 sin polaridad. GPIO6 es ADC1: funciona con el WiFi encendido.
- J3 une la masa de la emisora a GND. Si hay zumbido (lazo de masa): trafo de aislamiento 600:600 (no comprado).
- Al conectar J3 se calla el altavoz de la emisora: para seguir oyéndola hace falta un divisor 1 → 2 (no comprado).

8 · Alimentación por batería



ANTES DE ENCHUFAR

Mira con el polímetro el + del conector de la batería y compáralo con la serigrafía de la Heltec. Hay baterías con los cables al revés: invertida estropea la placa.

Con SW1 apagado la batería no carga.

Componentes, montaje y comprobaciones

Referencias del esquema → lista de la compra

Ref.	Componente	Para qué
R1	Resistencia 1 kΩ	Tono, antes de RV1
R6	Resistencia 1 kΩ	Serie hacia GPIO6
R2, R3	Resistencia 220 Ω	Auriculares T y R
R7	Resistencia 330 Ω	LED del PC817
R4, R5	Resistencia 10 kΩ	Polarización 1,65 V
RV1	Potenciómetro 10 kΩ log (A10K)	Volumen
RV2	Trimmer multivuelta 10 kΩ (3296)	Nivel del decodificador
C1	Electrolítico 10 µF 16 V	Bloqueo de continua
C2	Poliéster / X7R 1 µF 50 V	Acoplo de la señal
D1, D2	1N4148	Protección de GPIO6
U1	PC817 DIP-4	Salida KEY aislada
J1, J3, J4	Módulo jack 3,5 mm estéreo	Palas, audio, KEY
J2	Jack 3,5 mm estéreo conmutado (5 pat.)	Auriculares
BZ1	Buzzer piezo pasivo 12 mm	Tono
ENC1	Encoder KY-040	Menús
GPS1	NEO-6M GY-GPS6MV2 PENDIENTE	Posición / hora
SW1	Interruptor SS12D00	On/off batería
BAT1	LiPo 3,7 V 3000 mAh JST 1,25	Alimentación
Q1, R8	AO3401A + adaptador SOT-23 + 100 kΩ OPCIONAL	Enable del GPS
BME1	BME280 GY-BME280-3.3 OPCIONAL	Sensor ambiental

Además: protoboard de 830 puntos, cables Dupont M-M y M-H, 2 perillas, 2 cables minijack M-M estéreo (emisora → J3 y J4 → KEY).

No está en la lista y conviene tener

- **Soldador y estaño**: J2 (5 patillas), SW1 en el cable de la batería y, si hace falta, las tiras de pines de la Heltec.
- **Divisor minijack 1 → 2**: para seguir oyendo la emisora con J3 conectado.
- **2 pulsadores 6×6 mm**: para probar el keyer sin palas (de GPIO4/5 a GND).
- Opcionales sin comprar: C3 10 nF (filtro del ADC), trafo 600:600 (lazo de masa), 1 kΩ + 100 nF (arranque suave de Q1).

Orden de montaje (un bloque cada vez)

- **0. Firmware v0.6c** antes de cablear: palas a GPIO4/5 y GPIO2 como salida en BAJO desde el arranque.
- **1. Raíles**: 3V3 y GND de la Heltec a los raíles. Polímetro: 3,3 V entre raíles y ningún cortocircuito.
- **2. Encoder** y programa de prueba de pines (19, 20, 48 y reserva 38–40) por serie.
- **3. Palas**: comprobar por serie DIT/DAH antes del keyer.
- **4. Tono**: buzzer con RV1 al mínimo; luego auriculares (el buzzer debe callar).
- **5. KEY**: primero sin emisora, con el polímetro en continuidad entre punta y malla de J4.
- **6. Decodificador**: RV2 al mínimo y volumen de la emisora bajo; mirar los valores del ADC por serie.
- **7. GPS** cuando llegue (y Q1/R8 si se monta el enable). **8. BME280** opcional.
- **9. Batería** al final, comprobada la polaridad.

Valores de partida sin probar en banco. Esquema hecho a partir de la lista de la compra «opción A (buzzer)».